

試し読み（抜粋）

合格答案をつくる 京大文系数学 2027 Vol. 2

このファイルは、書籍の内容を確認していただくための抜粋です。

扉・問題・解答などを、それぞれ別の箇所から抜き出して並べています。

連続したページではありません。

書籍でのページ番号は、各ページの下部または上部にあります。

扉のように番号の入らないページもあります。

収録順や前後のつながりは、実際の書籍とは異なります。

合格答案をつくる 第2回 予想問題

数 学 (文系)

150 点満点

《配点は、各大問の右肩に記載のとおり。》

(注 意)

1. 試験開始の合図があるまで、この問題紙を開いてはいけない。
2. 問題は全部で 5 題ある (1 ページから 2 ページ)。すべてに解答すること。
3. 試験時間は 120 分である。
4. 解答は問題番号に対応する解答用ページに書くこと。
5. **答えのみを書いた答案には点を与えない。** 結論に至る過程を記述すること。
6. 図示を求められた問題では、座標軸・交点・境界を含むか否かを明示すること。
7. 出題範囲は数学 I、数学 II、数学 A (いずれも全範囲)、数学 B の「数列」、数学 C の「ベクトル」である。

4

(30 点)

1 辺の長さが 1 の立方体 ABCD-EFGH を考える．ただし ABCD を下の面，EFGH を上の面とし，辺 AE, BF, CG, DH が立方体の側面の辺であるとする．3 点 A, C, F を通る平面を α とするとき， α と頂点 B との距離，および α と頂点 H との距離を求めよ．

5

(30 点)

a, b を正の整数とする．

$$\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{ab}$$

が正の整数となるような組 (a, b) をすべて求めよ．

問題は、このページで終わりである。

4

(30 点)

n を正の整数とする. 1 から n までの整数を並べかえて得られる列 $a_1, a_2, \dots, a_n$ のうち, 1 以上 n 以下のすべての整数 k に対して

$$|a_k - k| \leq 1$$

をみたすものの個数を N_n とする. N_n のみたす漸化式を求め, N_{10} の値を求めよ.

5

(30 点)

p を正の実数とし, 座標平面上の曲線 $C: y = x^3 - 3px$ を考える.

- (1) C と x 軸で囲まれた 2 つの部分の面積の和 S を p を用いて表せ.
- (2) C の極小値を m とする. C と直線 $y = m$ で囲まれた図形の面積 T を p を用いて表し, $\frac{T}{S}$ を求めよ.

問題は, このページで終わりである。

第 3 回 解答・解説

・ 大問 1 (30 点) — $y = x^3$ の法線は接点でしか曲線に出会わない

P の x 座標を a とすると $P(a, a^3)$ である。 $y' = 3x^2$ だから、P における C の接線の傾きは $3a^2$ である。

(i) $a = 0$ のとき、接線の傾きは 0 で、接線は x 軸である。これに垂直で原点を通る直線 m は y 軸、すなわち $x = 0$ である。 C 上の点で $x = 0$ をみたすのは原点だけだから、共有点は P (=原点) のみである。

(ii) $a \neq 0$ のとき、接線の傾き $3a^2$ は 0 でないから、 m の傾きは $-\frac{1}{3a^2}$ であり

$$m: y = -\frac{1}{3a^2}(x - a) + a^3$$

である。 m と C の共有点の x 座標は

$$x^3 = -\frac{1}{3a^2}(x - a) + a^3, \quad \text{すなわち} \quad x^3 - a^3 + \frac{1}{3a^2}(x - a) = 0$$

の実数解である。 $x^3 - a^3 = (x - a)(x^2 + ax + a^2)$ を用いて $x - a$ でくくると

$$(x - a) \left(x^2 + ax + a^2 + \frac{1}{3a^2} \right) = 0 \quad (*)$$

となる。

そこで、2 次方程式

$$x^2 + ax + a^2 + \frac{1}{3a^2} = 0$$

が実数解をもたないことを示せばよい。その判別式を D とすると

$$D = a^2 - 4 \left(a^2 + \frac{1}{3a^2} \right) = -3a^2 - \frac{4}{3a^2}$$

である。 $a \neq 0$ より $a^2 > 0$, $\frac{1}{a^2} > 0$ だから

$$D = -3a^2 - \frac{4}{3a^2} < 0$$

となり、この 2 次方程式は実数解をもたない。したがって (*) の実数解は $x = a$ だけであり、 m と C の共有点は P のみである。

(i), (ii) より、どの点 P についても主張が成り立つ。 ■

注